

ITN v7 · Modül 1–9

Ders notları — vize özet

Introduction to Networks (Cisco Networking Academy)

Kaynak: ITN v7 Modül 1–9 slaytları · Türkçe özet

Modül 1 · Networking Today (Ağlar ve Günümüz)

1.1 Ağlar Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?

İletişim hayatta hava, su, yiyecek ve barınma kadar önemlidir. Ağlar insanların iletişimini, öğrenmesini, çalışmasını ve eğlenmesini kolaylaştırır.

- **Küresel topluluklar:** Ağlar coğrafi engelleri kaldırır, anlık iletişim sağlar.
- İnsan ağı (human network): Ağlar üzerinden birbirine bağlı insanlar oluşturur.
- Ağlar; öğrenme (e-learning), iletişim (VoIP, video konferans), çalışma (uzaktan çalışma), oyun/eğlence için kullanılır.

1.2 Ağ Bileşenleri

Tüm ağlar üç temel bileşenden oluşur:

- **Cihazlar (Devices)**
 - **Uç cihazlar (End devices / hosts):** Bilgisayar, yazıcı, IP telefon, tablet, TPOS terminali, kamera. Her uç cihazın **IP adresi** vardır. Mesajı üreten veya alan cihazdır.
 - **Ara cihazlar (Intermediary devices):** Switch, router, wireless access point, firewall. Görevleri: sinyal üretme, yol belirleme, paketleri yönlendirme, güvenlik.
- **Medya (Media):** Bakır kablo, fiber optik, kablosuz.
- **Hizmetler (Services):** E-posta, web, dosya paylaşımı vb. uygulamalar.

Sunucu / İstemci (Server / Client):

- **Server:** Bilgi ve hizmet sağlayan (mail, web, file, DHCP, DNS...).
- **Client:** Bilgi isteyen/alan uç cihaz.
- **Peer-to-peer (P2P):** Cihaz hem istemci hem sunucu gibi davranır (SOHO ağlarda yaygın; yönetimi zordur, ölçeklenmez, performans düşüktür).

1.3 Ağ Gösterimleri ve Topolojiler

Ağ gösterim (representation) bilgileri: cihaz tipi ve adı, arayüz, IP adresi, varsayılan ağ geçidi.

İki tür topoloji diyagramı:

- **Fiziksel topoloji:** Cihazların fiziksel konumları ve kablolar gösterilir.
- **Mantıksal topoloji:** Cihazlar, arayüzler ve IP adresleme şeması gösterilir.

1.4 Yaygın Ağ Türleri

- **LAN (Local Area Network):** Küçük coğrafi alan (ev, okul, ofis). Bir kişi/kurum tarafından yönetilir. Yüksek bant genişliği.
- **WAN (Wide Area Network):** Geniş coğrafi alan (şehirler/ülkeler). Birden fazla LAN'ı birbirine bağlar. Servis sağlayıcı (ISP) tarafından işletilir. Genelde daha düşük hız.
- **MAN, WLAN, SAN** gibi türler de vardır.
- **İnternet:** Birbirine bağlı ağların dünya çapındaki birleşimi.
- **Intranet:** Bir kuruma özel, yalnızca iç kullanıcıların erişebildiği ağ.
- **Extranet:** Organizasyon dışı iş ortaklarına/müşterilere güvenli erişim sağlar.

1.5 İnternet Bağlantıları

Ev/SOHO bağlantı türleri:

- **Cable (Kablo):** TV kablo şirketi tarafından; yüksek bant genişliği, her zaman açık, her zaman bağlı.
- **DSL:** Telefon hattı üzerinden; genellikle yüksek bant genişliği, sürekli bağlantı.
- **Cellular (Hücresel):** Mobil telefon ağı üzerinden; kapsama alanı ve hız şebekeye bağlıdır.
- **Satellite:** Uydu antenine görüş gerekir; kablo/DSL olmayan kırsal alanlar için iyi seçenek.
- **Dial-up:** Telefon hattı + modem; çok yavaş, eski.

Kurumsal bağlantı türleri:

- **Dedicated/Leased Line:** ISP tarafından kiralanmış, ayrılmış dijital hat; yüksek güvenilirlik.
- **Metro Ethernet / Ethernet WAN:** Şehir genelinde Ethernet teknolojisi kullanarak LAN'ı WAN'a uzatır.
- **Business DSL / SDSL:** İş için simetrik DSL.
- **Satellite:** Kablolı altyapı yoksa kurumsal kullanım için.

1.6 Yakınsak (Converged) Ağ

Converged network: Ses, veri ve video gibi farklı iletişim türlerinin *aynı altyapı* üzerinden taşınmasıdır. Eskiden her hizmet ayrı ağ kullanıyordu (telefon ağı, veri ağı...), günümüzde hepsi tek IP tabanlı ağdan geçer.

1.7 Güvenilir Ağın 4 Temel Özelliği

1. **Fault Tolerance (Hata toleransı):** Bir bileşen bozulsa bile çalışır; *paket anahtarlama*lı ağlarda birden fazla yol olabilir.
2. **Scalability (Ölçeklenebilirlik):** Yeni kullanıcı/uygulama eklendiğinde performans korunur.
3. **QoS (Quality of Service):** Ağ tıkanıldığında *önceliklendirme* yapılır (sesli çağrı > e-posta).
4. **Security (Güvenlik):** İki ana başlık altında:
 - **Ağ altyapı güvenliği:** Cihazlara fiziksel ve mantıksal erişim kısıtlanır.
 - **Bilgi güvenliği (CIA):**
 - **Confidentiality (Gizlilik):** Sadece yetkililer erişir.
 - **Integrity (Bütünlük):** Veri değiştirilmediğinden emin olunur.
 - **Availability (Erişilebilirlik):** Kullanıcılar hizmete zamanında erişebilir.

1.8 Ağ Trendleri

- **BYOD (Bring Your Own Device):** Kullanıcının kendi cihazını kullanması; esneklik sağlar.
- **Online İşbirliği:** Cisco WebEx, Teams, Zoom vb.
- **Video iletişimi:** Cisco TelePresence vb.
- **Cloud Computing:**
 - **Public Cloud:** Herkese açık (AWS, Azure).
 - **Private Cloud:** Tek bir organizasyona özel.
 - **Hybrid Cloud:** Public + Private.
 - **Custom Cloud:** Belirli bir sektöre özel (sağlık, askeri).
- **Powerline Networking:** Elektrik prizi üzerinden veri; yeni kablo çekilemeyen yerlerde.
- **Wireless ISP (WISP):** Kırsal alanlarda kablosuz geniş bant.

- **Smart Home / IoT:** Cihazların birbirine bağlanması.

1.9 Ağ Güvenliği Tehditleri ve Çözümleri

Tehdit kaynakları:

- **External (Dış) tehditler:** Amatör hackerlar, organize hackerlar, hacktivistler, devlet destekli saldırılar.
- **Internal (İç) tehditler:** Kaybolan/çalınan cihaz, kazara hatalı kullanım, kötü niyetli çalışan. Genelde dıştan daha tehlikelidir çünkü içeriden erişim kolaydır.

Yaygın saldırı/tehdit türleri: virüs, solucan (worm), Truva atı (Trojan), spyware, adware, zero-day, hacker saldırısı, DoS, veri çalma, kimlik hırsızlığı.

Küçük ev/ofis için güvenlik: virüsten/spyware'den korunma yazılımı, firewall filtreleme.

Büyük kurumlar için ek güvenlik: **Dedicated firewall**, **ACL (Access Control List)**, **IPS (Intrusion Prevention System)**, **VPN** (sanal özel ağ).

1.10 BT Profesyoneli

Ağ mühendisleri Cisco Networking Academy eğitimleri ile sertifika hazırlığı yapar (CCNA, CCNP, CCIE). CompTIA Network+ da temel bir sertifikadır.

Modül 2 · Basic Switch and End Device Configuration

2.1 İşletim Sistemi (OS) Temelleri

Tüm uç cihazlar ve ağ cihazları çalışmak için bir OS'e ihtiyaç duyar. OS üç katmandan oluşur:

- **Shell (Kabuk):** Kullanıcı ile çekirdek arasında köprü. CLI veya GUI olabilir.
- **Kernel (Çekirdek):** Donanım ile yazılım arasında iletişim sağlar, kaynakları yönetir.
- **Hardware (Donanım):** Fiziksel cihaz bileşenleri.

GUI vs CLI:

- **GUI:** Görsel, kullanımı kolay (Windows, macOS, Linux GUI).
- **CLI:** Metin tabanlı, daha az kaynak, hatalara daha dayanıklı — **Cisco cihazları CLI ile yönetilir** (Cisco IOS).

2.2 Cisco IOS'a Erişim Yöntemleri

- **Console (Konsol):** Cihazın konsol portuna doğrudan kablo (rollover). **Out-of-band** erişim: ağ yapılandırılmasa da çalışır; başlangıç yapılandırması için kullanılır.
- **SSH (Secure Shell):** Güvenli, **şifreli** uzak erişim. Üretim sistemleri için önerilen yöntem.
- **Telnet:** Uzak erişim, ama **şifrelenmemiş** (kullanıcı adı ve parola düz metin). **Güvensiz!** Telnet yerine SSH kullanın.
- **AUX (Yardımcı) port:** Eski modemle dial-up uzak erişim sağlar.

Terminal emülasyon programları: PuTTY, Tera Term, SecureCRT, OS X Terminal.

2.3 IOS Komut Modları

Cisco IOS komut satırı **hiyerarşik** modlara ayrılmıştır:

- **User EXEC (Kullanıcı) modu:** Router> — Sadece **görüntüleme** izni olan sınırlı mod.

- **Privileged EXEC (Ayrıcalıklı) modu:** Router# — Tüm göster/değiřtir/sil komutlarına erişim; enable komutuyla girilir, disable ile çıkılır.
- **Global Configuration modu:** Router(config)# — Cihaz genelindeki ayarları deęiřtirir; configure terminal ile girilir.
- **Subconfiguration modları (Global'in alt modları):**
 - **Line Config:** Router(config-line)# — line console 0, line vty 0 4.
 - **Interface Config:** Router(config-if)# — interface gigabitethernet 0/0/0, interface vlan 1.

Mod geçiřleri: end veya Ctrl+Z ile doğrudan privileged EXEC'e döner; exit bir önceki moda geri gider.

2.4 Komut Yapısı ve Yardım

Komut yapısı:

```
switch> komut anahtar_kelime argüman
```

- **Keyword (Anahtar kelime):** Önceden tanımlı seçenek (ör. running-config).
- **Argument:** Kullanıcı tarafından tanımlanan deęer (ör. host adı).

IOS yardım özellikleri:

- **Context-sensitive help (?):** Bir komuttan sonra ? yazarak devam eden seçenekleri görür.
- **Command syntax check:** Hatalı komutta "Ambiguous / Incomplete / Incorrect" mesajı.
- **Tab** tuřu komutu otomatik tamamlar.

Hotkey ve kısayollar:

- **Ctrl+A:** Satır başına git.
- **Ctrl+E:** Satır sonuna git.
- **Ctrl+R:** Satırı yeniden göster.
- **Ctrl+Z:** Konfigürasyon modundan privileged EXEC'e dön.
- **Ctrl+C:** Konfigürasyon modundan çık veya komutu iptal et.
- **Ctrl+Shift+6:** DNS lookup, ping, traceroute gibi işlemleri durdur.
- **Yukarı / Ařaęı ok:** Komut geęmiřinde gezinti.
- **Space:** Uzun çıktıda sonraki sayfa; **Enter:** sonraki satır.

2.5 Temel Cihaz Yapılandırması

Hostname (Cihaz adı): Switch(config)# hostname Sw1

Parola türleri:

- **Console parolası** — konsol erişimini kısıtlar:

```
line console 0
password cisco
login
exit
```

- **Enable secret** — privileged EXEC moduna girişte sorulur (řifreli saklanır):

```
enable secret sifre
```

- **VTY parolası** — Telnet/SSH girişini kısıtlar:

```
line vty 0 4
password cisco
login
exit
```

Tüm düz metin parolaları şifrele:

```
service password-encryption
```

Banner mesajı (uyarı metni):

```
banner motd # Yetkisiz erişim yasaktır! #
```

2.6 Konfigürasyon Dosyaları

- **running-config** — RAM'de, o anki çalışan yapılandırma. Güç kesilirse **silinir**.
- **startup-config** — NVRAM'de, cihaz açılışında yüklenen yapılandırma. Güç kesilse de **kalıcıdır**.

Kaydetme / yükleme komutları:

- `copy running-config startup-config` — değişiklikleri kalıcı yap.
- `show running-config / show startup-config` — görüntüle.
- `reload` — yeniden başlat (startup-config'ten yükler).
- `erase startup-config` — NVRAM'deki yapılandırmayı sil.

İpucu: Bir değişiklik yaptıktan sonra çalışmazsa `reload` ile orijinal yapılandırmaya dönülebilir (sadece RAM'deki değişir).

2.7 IP Adresleme ve SVI

IPv4 adresi: 32 bit, *noktalı ondalık* (dotted decimal). Örn: 192.168.1.10 .

Subnet mask: Ağ ve host bölümünü belirler; 255.255.255.0 gibi.

Varsayılan ağ geçidi (Default gateway): Farklı ağa giden paketler için router IP'si.

IPv6 adresi: 128 bit, **onaltılık (hex)** 8 hextet (2001:db8::1).

Switch üzerinde yönetim için SVI (Switch Virtual Interface) kurulumu (VLAN 1):

```
Sw(config)# interface vlan 1
Sw(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Sw(config-if)# no shutdown
Sw(config-if)# exit
Sw(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
```

PC'de IP yapılandırma:

- **Manuel (statik):** IP, maske, gateway, DNS elle girilir — sunucular/yazıcılar için uygun.
- **Otomatik (DHCP):** DHCP sunucusu IP bilgisini dağıtır — istemciler için uygun.

2.8 Bağlantı Doğrulama

- **ping <ip>**: Hedef cihazın erişilebilirliğini test eder (IPv4/IPv6). "!" başarılı, "." zaman aşımı.
- **show ip interface brief**: Arayüz IP durumu (up/up = aktif).
- **show running-config** — aktif yapılandırmayı gör.

Modül 3 · Protocols and Models

3.1 Temel İletişim ve Kurallar

Her iletişimin 3 unsuru: **kaynak (sender)**, **hedef (receiver)**, **kanal (channel)**.

Kurallar (Protokoller) arasında bulunması gerekenler:

- Gönderici ve alıcı kimliği
- Ortak dil ve dilbilgisi
- İletim hızı ve zamanlama
- Mesajın alındığının onayı (acknowledgment) gereksinimleri

3.2 Mesaj Gereksinimleri

- **Message encoding (Kodlama)**: Bilgilerin iletilebilir bir formata dönüştürülmesi (bit, ışık, elektrik sinyali).
- **Message formatting & encapsulation (Biçim ve kapsülleme)**: Mesaja başlık/altbilgi eklenerek adres ve kontrol bilgileri eklenir.
- **Message size (Boyut)**: Büyük mesajlar küçük parçalara (frame, packet) bölünür.
- **Message timing (Zamanlama)**:
 - *Flow control* — gönderim hızı alıcıya uyumlu olmalı.
 - *Response timeout* — cevap beklemek için süre sınırı.
 - *Access method* — ortamı kullanma sırası (CSMA/CD, CSMA/CA vb.).
- **Message delivery options (Teslimat)**:
 - **Unicast**: tek cihaza.
 - **Multicast**: seçili bir gruba.
 - **Broadcast**: tüm cihazlara (IPv4).
 - **Anycast**: IPv6'da, bir grup içinde *en yakın* cihaza.

3.3 Ağ Protokolleri ve Fonksiyonları

Protokol türleri:

- **Network communications**: HTTP, TCP, IP
- **Network security**: SSH, SSL, TLS
- **Routing protocols**: OSPF, BGP, EIGRP
- **Service discovery**: DHCP, DNS

Protokollerin ortak fonksiyonları: adresleme, güvenilirlik, akış kontrolü, sıralama, hata tespiti, uygulama arayüzü.

3.4 Protokol Suite'leri (Yığınları)

Bir **protocol suite**, bir sisteme hizmet veren birbirleriyle uyumlu protokollerin grubudur.

Yaygın suites: TCP/IP (en yaygın, *açık standart*), OSI, AppleTalk, Novell NetWare.

TCP/IP özellikleri:

- **Açık (open):** Herkes ücretsiz kullanabilir.
- **Standart tabanlı:** IETF tarafından RFC olarak yayınlanır.
- **Katmanlı** yapıdadır.

TCP/IP iletişim süreci örneği (web sayfası): kullanıcı URL'yi yazar → DNS ad çözümlemesi → TCP bağlantı kurulumu → HTTP isteği → HTTP yanıtı → tarayıcıda görüntüleme.

3.5 Standart Kuruluşları

İnternet standartları:

- **ISOC (Internet Society):** Açık gelişimi teşvik eder.
- **IAB (Internet Architecture Board):** Mimari yönetim.
- **IETF (Internet Engineering Task Force):** RFC'leri yayınlar, protokol geliştirir.
- **IRTF (Internet Research Task Force):** Uzun vadeli araştırma.
- **ICANN:** IP ve alan adı tahsisi (yönetim).
- **IANA:** ICANN'in bir alt parçası; IP adres bloklarını, port numaralarını yönetir.

Elektronik / iletişim standartları:

- **IEEE:** 802.3 (Ethernet), 802.11 (Wi-Fi), 802.15 (Bluetooth).
- **EIA/TIA:** Kablolama standartları (TIA/EIA-568).
- **ITU-T:** Telekomünikasyon standartları.

Açık standartların faydası: birlikte çalışabilirlik, rekabet, maliyet düşürme, hızlı inovasyon.

3.6 Referans Modelleri (OSI ve TCP/IP)

OSI modeli — 7 katman:

1. **Physical** (L1) — bit iletimi, kablolar, konektörler.
2. **Data Link** (L2) — MAC, çerçeveleme, ortam erişimi.
3. **Network** (L3) — IP, yönlendirme, paketler.
4. **Transport** (L4) — TCP/UDP, segmentasyon, port numaraları.
5. **Session** (L5) — oturum yönetimi.
6. **Presentation** (L6) — şifreleme, sıkıştırma, format.
7. **Application** (L7) — HTTP, FTP, SMTP, DNS.

TCP/IP modeli — 4 katman:

1. **Network Access** — OSI'nin Physical + Data Link katmanlarına karşılık.
2. **Internet** — OSI'nin Network katmanına karşılık (IP).
3. **Transport** — OSI'nin Transport katmanına karşılık (TCP/UDP).
4. **Application** — OSI'nin Session + Presentation + Application katmanlarına karşılık.

Katmanlı modelin faydaları: standartlaştırma, modülerlik, birlikte çalışma, karmaşıklığı parçalara ayırma, sorun giderme kolaylığı.

3.7 Kapsülleme ve PDU'lar

Segmentation (Segmentasyon): Büyük veriler küçük parçalara bölünür — güvenilirlik ve *multiplexing* (aynı ağda birden fazla konuşma) sağlanır. **TCP** sırası ve yeniden iletimi yönetir.

PDU (Protocol Data Unit) — her katmanda farklı ad:

- **Application:** Data
- **Transport:** Segment
- **Network:** Packet
- **Data Link:** Frame
- **Physical:** Bits

Kapsülleme akışı (gönderici): Data → Segment (L4) → Packet (L3) → Frame (L2) → Bits (L1). **De-kapsülleme** alıcıda tersine yapılır.

3.8 Veri Erişimi: L2 ve L3 Adresleme

IP (L3) adres yapısı: iki bölüm — **network/prefix** ve **host/interface ID**.

Aynı ağda iletişim: IP (L3) + MAC (L2) adresleri doğrudan kaynaktan hedefe.

Farklı ağlara iletişim: Paket, **default gateway**'e gönderilir.

Önemli kural:

- **L3 IP adresleri** yolculuk boyunca *değişmez* (kaynak → hedef).
- **L2 MAC adresleri** her hop'ta (her router geçişinde) *değişir*, çünkü her bağlantı bir sonraki cihaza özel.

Modül 4 · Physical Layer

4.1 Fiziksel Katmanın Amacı

Fiziksel katman, bit'leri ortamda sinyale çevirip iletir.

- **NIC (Ağ Arabirim Kartı):** L2 adresleme ve L1 sinyal üretme işlerini yapar.
- **Fiziksel katman standartları 3 alanı tanımlar:**
 - Fiziksel bileşenler (kablolar, konnektörler)
 - Kodlama (encoding)
 - Sinyalleşme (signaling)

4.2 Bant Genişliği ve Performans

- **Bandwidth (Bant genişliği):** Birim zamanda taşınabilecek veri miktarı. Birimler: **bps**, **Kbps**, **Mbps**, **Gbps**, **Tbps**.
- **Latency (Gecikme):** Bir bitin kaynağı terk etmesi ile hedefe ulaşması arasındaki süre.
- **Throughput (Gerçek iş gücü):** Belli bir zaman diliminde *gerçekte* aktarılan veri miktarı — genelde **bandwidth'ten düşüktür** (gecikme, yoğun trafik, hata vb. nedenlerle).
- **Goodput:** Hata düzeltme, başlık (header) vb. yükleri çıkardıktan sonra kalan yararlı veri hızı.

4.3 Bakır (Copper) Kablolama

En yaygın ve en ucuz, kurulumu kolay medya. **Dezavantajları:**

- **Attenuation (Zayıflama):** Mesafe arttıkça sinyal zayıflar.
- **EMI / RFI:** Dış elektromanyetik/radyo gürültüsü.
- **Crosstalk:** Komşu kablodan gelen parazit.

Azaltıcı önlemler: doğru tip seçimi, kablo uzunluk sınırlarına uyum, **twist (bükme)** ve **shielding**.

Üç tür bakır kablo:

- **UTP (Unshielded Twisted Pair):** Korumasız, bükümlü çiftli. En yaygın LAN kablosu.
- **STP (Shielded Twisted Pair):** Metal zırh eklenmiş — daha iyi EMI koruması.
- **Coaxial:** Merkezi bakır iletken + yalıtkan + zırh. Kablo TV, eski Ethernet, anten bağlantılarında kullanılır.

4.4 UTP Detayları

- 4 çift bükümlü tel, her çiftin farklı bükme açısı paraziti azaltır.
- **Kategoriler:** Cat3 (telefon), Cat5 / Cat5e (100 Mbps → 1 Gbps), Cat6 / Cat6a (1-10 Gbps), Cat7/Cat8.
- **Konektör:** RJ-45.
- **TIA/EIA-568A** ve **TIA/EIA-568B** pin dizilişleri.

Kablo türleri:

- **Straight-through (düz):** Farklı türde cihazları bağlar (PC ↔ switch, switch ↔ router).
- **Crossover (çapraz):** Aynı türden cihazlar (switch ↔ switch, PC ↔ PC, router ↔ router).
- **Rollover:** Konsol portuna bağlanır (PC ↔ Cisco router/switch konsol portu).

Auto-MDIX: Modern switch/router'lar kablo türünü otomatik algılar — düz/çapraz farketmez.

4.5 Fiber Optik

Cam çekirdek üzerinden **ışık darbeleriyle** veri iletir. Bakıra göre avantajları:

- Çok daha uzak mesafe (kilometrelerce).
- Çok yüksek bant genişliği.
- **EMI/RFI'dan etkilenmez.**
- Gizlice dinlenmesi zordur.

İki tür fiber:

- **Single-mode (SMF):** İnce çekirdek, tek ışık yolu, çok uzun mesafe — uzun haul (telekom) ve denizaltı.
- **Multimode (MMF):** Daha kalın çekirdek, birden çok ışık yolu (modal dispersion) — kısa/orta mesafe, kampüs ağları.

Kullanım alanları: kurumsal ağ omurgası, FTTH (eve fiber), uzun mesafe, denizaltı kablolar.

Bağlayıcılar (konektörler): **ST** (bayonet), **SC** (square/snap), **LC** (küçük), **Duplex LC**.

Patch kablo renkleri (genel geçer): sarı — single-mode; turuncu/aqua — multimode.

4.6 Kablosuz Medya (Wireless)

Özellikleri: hareketlilik sağlar, kablo gerektirmez.

Dezavantajları / Sınırlamaları:

- **Kapsama alanı (coverage)** sınırlıdır.
- **Interference (girişim):** Diğer kablosuz cihazlar, duvarlar, mikrodalga vb.
- **Güvenlik:** Hava ortamı herkese açık; WPA2/WPA3 gibi şifreleme şart.
- **Paylaşımlı medya:** CSMA/CA ile erişim kontrol edilir, hız kullanıcılara bölünür.

Standartlar:

- **IEEE 802.11 — Wi-Fi**
- **IEEE 802.15 — Bluetooth** (WPAN)
- **IEEE 802.16 — WiMAX**
- **IEEE 802.15.4 — Zigbee** (IoT, düşük güç)

WLAN bileşenleri: Access Point (AP), kablosuz NIC'ler (istemcilerde).

Modül 5 · Number Systems

5.1 İkili (Binary) Sayı Sistemi

Bilgisayarlar **taban 2** (binary) kullanır: sadece **0** ve **1**.

- Her basamağa **bit** denir; 8 bit = 1 **byte**.
- Bit değerleri 2'nin kuvvetleridir: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.

IPv4 adresi: 32 bit → 4 oktet (her oktet 8 bit, 0-255 arası).

Binary → Decimal (İkiliden onluğa): Her 1 bitin pozisyon değerini toplarız.

Örn: $11000000 = 128 + 64 = 192 \rightarrow 11000000.10101000.00000001.00000001 = 192.168.1.1$.

Decimal → Binary: En büyük 2'nin kuvvetinden başla, çıkarabiliyorsan 1 yaz, yoksa 0. Devam et.

Örn: $200 \rightarrow 128 (1) \rightarrow \text{kalan } 72 \rightarrow 64 (1) \rightarrow \text{kalan } 8 \rightarrow 32 (0), 16 (0), 8 (1), 4 (0), 2 (0), 1 (0) = 11001000$.

5.2 Onaltılık (Hex) Sayı Sistemi

Taban 16 sistemdir. Basamaklar: **0-9, A, B, C, D, E, F** (A=10 ... F=15). Her hex basamağı tam olarak **4 bit**'i temsil eder.

IPv6 adresi: 128 bit, 32 hex karakter, her 4 karakter **hextet** (16 bit). 8 hextet **:** ile ayrılır.

Örn: $2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0001 \rightarrow \text{sıfırlar sıkıştırılarak } 2001:DB8::1$.

MAC adresi: 48 bit → 12 hex karakter (örn. $00:1A:2B:3C:4D:5E$).

Hex → Decimal dönüşümü: $2A = 2 \times 16 + 10 = 42$.

Decimal → Hex: 16'ya art arda böl, kalanları tersten oku.

Modül 6 · Data Link Layer

6.1 Veri Bağlantısı Katmanının Amacı

Katman 2, **NIC'ten NIC'e** iletişim sağlar. L3 paketlerini **çerçeve (frame)** içinde kapsüller ve **hata tespiti** yapar.

IEEE 802 LAN/MAN iki alt katmana ayırır:

- **LLC (Logical Link Control) — 802.2:** Üst katmanla (L3) iletişim; farklı medyalar üzerinde aynı görevi yapmaya yarar.
- **MAC (Media Access Control) — 802.3 / 802.11 / ...:** Donanıma özgü erişim kontrolü, çerçeveleme, MAC adresleme, hata tespiti.

Router'ın L2 görevleri: Gelen çerçevenin FCS'sini kontrol etmek, L3 paketini çözmek, yeni L2 çerçeve yapmak (farklı ortam için).

6.2 L2 Standart Kuruluşları

- **IEEE** — Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
- **ITU**
- **ISO** — HDLC
- **ANSI**

6.3 Topolojiler

Fiziksel vs mantıksal topoloji ayrımı burada da vardır.

WAN topolojileri:

- **Point-to-Point:** İki nokta arasında doğrudan bağlantı.
- **Hub-and-Spoke:** Merkezi bir düğüm, çevre düğümler merkeze bağlı (yıldız benzeri).
- **Mesh:** Her düğüm diğerine bağlı (yüksek yedeklilik, yüksek maliyet).

LAN topolojileri:

- **Star (yıldız):** Tüm uçlar merkezi bir switch'e bağlıdır — en yaygın.
- **Extended Star:** Birden fazla yıldız bir araya gelir.
- **Bus:** Tek bir kabloya tüm cihazlar bağlanır (eski).
- **Ring (halka):** Cihazlar halka biçiminde bağlı (Token Ring, FDDI).

6.4 Half-Duplex ve Full-Duplex

- **Half-duplex:** Aynı anda **sadece tek yöne** iletişim olur. Cihazlar sıra ile gönderir (telsiz gibi). Eski hub'lı Ethernet ve paylaşımlı WLAN.
- **Full-duplex:** Aynı anda **iki yönlü** iletişim. Modern switch'lerde standart. Çarpışma (collision) yoktur.

6.5 Ortam Erişim Yöntemleri

Contention-based (yarışmalı) erişim: Cihazlar sıra beklemez, ortamı serbestçe kullanır.

- **CSMA/CD (Collision Detection):** Eski paylaşımlı kablolu Ethernet. Önce dinle, boşsa gönder; çarpışma olursa bekleyip yeniden dene.
- **CSMA/CA (Collision Avoidance): Kablosuz (802.11)** ağlarda kullanılır. Çarpışmayı tespit etmek zor olduğu için **önlemeye** çalışır (RTS/CTS, rastgele bekleme).

Controlled (kontrollü) erişim: Her cihaz ortama sırayla erişir — token, oylama vb.

- **Token Ring, ARCNET** (eski teknolojiler).

6.6 Veri Bağlantı Çerçevesi (Frame)

Çerçeve yapısı:

1. **Header (Başlık):** Start frame, addressing (kaynak/hedef MAC), type, control.

2. **Data:** L3 paketini taşır (payload).
3. **Trailer (Kuyruk):** Hata tespiti (FCS — Frame Check Sequence), stop frame.

L2 adresi (MAC / fiziksel adres): Yalnızca *aynı yerel ağda* anlamlıdır — yerel teslimat için kullanılır.

Ortak LAN/WAN çerçeve tipleri: Ethernet, 802.11 Wireless, PPP, HDLC, Frame-Relay.

Modül 7 • Ethernet Switching

7.1 Ethernet ve Standartları

Ethernet, OSI'nin **L1 (Physical)** ve **L2 (Data Link)** katmanlarında çalışır.

- **IEEE 802.2:** LLC alt katmanı.
- **IEEE 802.3:** MAC alt katmanı + fiziksel katman (kablo Ethernet).

MAC alt katmanı fonksiyonları: veri kapsülleme, MAC adresleme, hata tespiti, ortam erişim kontrolü (CSMA/CD).

7.2 Ethernet Çerçevesi

Alanlar sırasıyla:

1. **Preamble (7 byte) + SFD (1 byte)** — Senkronizasyon.
2. **Destination MAC (6 byte)**
3. **Source MAC (6 byte)**
4. **EtherType / Length (2 byte)** — hangi L3 protokolü (IPv4: 0x0800, IPv6: 0x86DD, ARP: 0x0806).
5. **Data (46-1500 byte)** — L3 paketi.
6. **FCS (4 byte)** — Frame Check Sequence (CRC ile hata tespiti).

Boyut sınırları:

- **Minimum 64 byte.** Bundan küçük → **collision fragment / runt frame** (geçersiz, atılır).
- **Maximum 1518 byte.** Bundan büyük → **jumbo / baby giant** (standart dışı).

7.3 MAC Adresleri

MAC adresi: 48 bit = 6 byte = 12 hex karakter. Örnek: 00-1A-2B-3C-4D-5E .

Yapı:

- İlk 24 bit: **OUI** (Organizationally Unique Identifier) — IEEE tarafından üreticilere verilir.
- Son 24 bit: üretici tarafından atanan benzersiz numara.

NIC kararı: Gelen çerçevenin hedef MAC'i kendi MAC'i, broadcast veya dinlenen multicast ise **kabul eder**; aksi halde **atar**.

MAC türleri:

- **Unicast:** Tek cihaza (normal hedef MAC).
- **Broadcast:** FF-FF-FF-FF-FF-FF — aynı yayın alanındaki tüm cihazlar.
- **Multicast:**
 - IPv4 multicast → MAC 01-00-5E-xx-xx-xx
 - IPv6 multicast → MAC 33-33-xx-xx-xx-xx

IP → MAC çözümleme:

- **IPv4: ARP** (Address Resolution Protocol).
- **IPv6: Neighbor Discovery** (NDP) — ICMPv6 mesajlarıyla.

7.4 MAC Adres Tablosu (CAM Tablosu)

Switch'in her portu için MAC öğrenmesi:

Öğrenme: Gelen çerçevenin *kaynak MAC*'ini ve geldiği portu tabloya kaydeder. Kayıtlar **5 dakika** (aging timer) kullanılmazsa silinir.

İletim (Forwarding):

- **Known unicast:** Hedef MAC tabloda varsa sadece o porttan iletilir.
- **Unknown unicast:** Hedef MAC tabloda yoksa **tüm portlara flood** eder (gelen port hariç).
- **Broadcast/Multicast:** Tüm portlara flood eder.

7.5 Anahtar (Switch) Yönlendirme Yöntemleri

- **Store-and-Forward:** Çerçevenin tamamı alınır, **FCS ile hata kontrolü** yapılır, sonra iletilir. Daha güvenilir. **QoS** için uygundur çünkü frame boyutunu bilir.
- **Cut-Through:** Başlığın hedef MAC'i okunur okunmaz iletilir. Daha hızlıdır ama hatayı tespit etmez.
 - **Fast-forward:** İlk 6 byte okunduktan sonra iletilir (en hızlı).
 - **Fragment-free:** İlk 64 byte bekletilip çarpışma parçalarını engeller (arada bir denge).

7.6 Bellek Tamponlama (Memory Buffering)

- **Port-based buffering:** Her port kendi kuyruğuna sahiptir; bir porttaki yoğunluk diğerini geciktirebilir.
- **Shared memory buffering:** Tüm portlar ortak bellek havuzunu paylaşır; daha esnek ve yaygın.

7.7 Hız ve Duplex Ayarları

- **Autonegotiation:** Bağlantının her iki tarafı en yüksek hızı ve full-duplex'i görüşerek belirler.
- **Duplex mismatch:** Bir taraf full-duplex, diğeri half-duplex olursa — yavaşlık, çok sayıda hata/collision.
- **Auto-MDIX:** Arayüz straight/crossover kabloyu otomatik ayarlar.

Modül 8 · Network Layer (Ağ Katmanı)

8.1 Ağ Katmanının Özellikleri

Ağ katmanı (L3) uçlar (hostlar) arasında **uçtan uca iletişim** sağlar. 4 temel fonksiyonu vardır:

1. **Hostları adresleme:** Her host benzersiz bir IP adresine sahip olur.
2. **Kapsülleme (Encapsulation):** Transport segmentini alır, kaynak ve hedef IP ile **packet (paket)** oluşturur.
3. **Routing (Yönlendirme):** Paketi kaynaktan hedefe farklı ağlar üzerinden taşır — router'lar karar verir.
4. **De-kapsülleme:** Hedef hostta başlık çıkarılır, segment üst katmana verilir.

IP (Internet Protocol) özellikleri:

- **Connectionless (Bağlantısız):** Önceden bağlantı kurmaz.

- **Best effort (Güvenilmez):** Paketin hedefe ulaşacağını garanti etmez, onay (ack) beklemez, yeniden göndermez. Güvenilirliği üst katman (TCP) sağlar.
- **Media independent (Medya bağımsız):** Kablo/fiber/kablosuz herhangi bir L2 üzerinde çalışır.

8.2 IPv4 ve IPv6 Paketleri

IPv4 başlığı önemli alanları:

- **Version:** 4
- **Differentiated Services (DiffServ, DSCP):** QoS önceliklendirmesi.
- **Time to Live (TTL):** Her router'dan geçişte 1 azalır; 0 olunca paket atılır, ICMP "Time exceeded" gönderilir (sonsuz döngüyü engeller).
- **Protocol:** Üst katman protokolü (TCP=6, UDP=17, ICMP=1).
- **Header Checksum:** Başlık hata kontrolü.
- **Source / Destination IPv4 Address**

IPv4'ün sınırlılıkları: IP adres tükenmesi, Internet yönlendirme tablosu büyümesi, uçtan uca bağlantı eksikliği (NAT).

IPv6 avantajları:

- Çok daha geniş adres alanı (128 bit).
- Basitleştirilmiş başlık (sabit 40 byte) → hızlı işleme.
- Hiyerarşik adresleme, daha verimli yönlendirme.
- Dahili güvenlik desteği (IPsec zorunlu tasarım).
- NAT'a gerek yok.

IPv6 başlığı önemli alanları: Version (6), Traffic Class, Flow Label, **Payload Length**, **Next Header** (protokol), **Hop Limit** (IPv4 TTL karşılığı), Source Address (128 bit), Destination Address (128 bit). IPv6'da yönlendiriciler **fragmentasyon yapmaz** — bu işi kaynak host yapar.

8.3 Host Nasıl Yönlendirir?

Bir host paketi göndereceği zaman **hedef IP adresinin kendi ağında olup olmadığını** değerlendirir:

- **Aynı ağdaysa:** Paket doğrudan hedef hosta gönderilir (ARP ile MAC bulunur).
- **Farklı ağdaysa:** Paket **default gateway (varsayılan ağ geçidi)**'ne gönderilir — router bunu sonraki ağa yönlendirir.

Kararı verirken kullandığı tablo: host'un yönlendirme tablosu. Genelde şu girdiler bulunur:

- **Direct connection** — kendi arayüzü.
- **Local network** — yerel ağ için.
- **Default route (0.0.0.0/0)** — diğer tüm trafik; gateway'e gider.

Windows'ta `route print` / `netstat -r`, Linux/macOS'ta `netstat -r` veya `ip route` komutlarıyla görüntülenir.

8.4 Router Tanıtımı

Router: Farklı ağları birbirine bağlayan L3 cihazdır. Gelen her pakete şu kararları verir:

- Çerçeveyi çöz (de-encapsulate), L3 paketi incele.
- **Yönlendirme tablosuna** bak: hedef IP için en iyi yol (next-hop, çıkış arayüzü) var mı?
- Paketi yeni bir L2 çerçeveye yeniden kapsülle (yeni kaynak/hedef MAC).

- Doğru çıkış portundan iletilir.

Router bileşenleri: **CPU**, **RAM** (running-config, routing table, ARP cache — güç kesilirse silinir), **ROM** (bootstrap, POST, limited IOS), **Flash** (IOS imajı), **NVRAM** (startup-config), **arayüzler** (LAN, WAN, konsol, AUX).

Boot aşamaları: 1) **POST** + bootstrap (ROM) → 2) **IOS yükle** (Flash) → 3) **startup-config**'i uygula (NVRAM → RAM).

8.5 Yönlendirme Tablosu

Router yönlendirme tablosundaki girdilerin kaynağı (letter code):

- **L (Local):** Router'ın arayüzünün IP'si (/32 veya /128).
- **C (Connected):** Router'a doğrudan bağlı bir ağ.
- **S (Static):** Yönetici tarafından elle girilmiş.
- **D / O / R / B:** Dinamik yönlendirme protokollerinden (EIGRP / OSPF / RIP / BGP).

Dinamik yönlendirme protokollerinin görevleri:

- Uzak ağları keşfetmek (neighbor discovery).
- En iyi yolu seçmek.
- Yol değişirse tabloları güncelleyip yönlendirmeyi sürdürmek.

Static vs Dynamic karşılaştırması:

- **Statik:** Küçük ağlarda basit, güvenli, az kaynak kullanır; ama değişikliğe manuel müdahale gerekir.
- **Dinamik:** Büyük ağlarda ölçeklenir, otomatik adapte olur; ama CPU/RAM/bant genişliği tüketir.

Modül 9 · Address Resolution (ARP ve IPv6 ND)

9.1 MAC ve IP Adreslemenin Rolü

Bir hostun çerçeve oluşturabilmesi için **hem hedef IP hem de hedef MAC** gerekir:

- **IP (L3)** — uçtan uca adresleme. Paket boyunca değişmez.
- **MAC (L2)** — yerel (link üzerinde) adresleme. Her router geçişinde (hop) kaynak/hedef MAC **değişir**.

Aynı ağdaysa: Hedef IP = hedef hostun IP'si → hedef MAC = hedef hostun MAC'i.

Farklı ağdaysa: Hedef IP = hedef hostun IP'si → ama hedef MAC = default gateway'in MAC'i!

9.2 ARP (Address Resolution Protocol) — IPv4

ARP, bir IPv4 adresine karşılık gelen MAC adresini bulmak için kullanılır.

ARP'nin 2 ana görevi:

1. IPv4 adresini MAC adresine **çözümlemek (resolve)**.
2. Çözümlenen eşleşmeleri bir tabloda (ARP cache) **tutmak**.

ARP Request (istek):

- **Broadcast** olarak gönderilir — hedef MAC: **FF-FF-FF-FF-FF-FF**.
- "Bu IP'ye sahip olan kim? Bana MAC'ini söyle."
- Tüm cihazlar çerçeveyi alır; sadece IP'si uyan **tek cihaz** cevap verir.

ARP Reply (cevap):

- **Unicast** olarak sadece isteği gönderen hosta yanıt verilir.
- "IP X.X.X.X benimdir, MAC adresim şudur."

ARP Cache (tablo): İşletim sistemi cevapları önbelleğe alır; aynı hedefe tekrar ARP göndermez. **Zaman aşımı** vardır (dakikalar). Kayıt eskiyince tekrar sorulur.

- Windows: `arp -a`
- Cisco IOS: `show ip arp`

ARP sorunları:

- **Broadcast trafiği:** Her ARP isteği tüm cihazları kesintiye uğratır.
- **ARP Spoofing / Poisoning:** Saldırgan sahte ARP cevaplarıyla trafiği kendine yönlendirir. Kurumsal switch'ler bunu **Dynamic ARP Inspection (DAI)** ile engeller.

9.3 IPv6 Neighbor Discovery (ND)

IPv6'da **ARP yoktur**. Onun yerine **ICMPv6** kullanan **Neighbor Discovery (NDP)** çalışır.

4 ana mesaj:

- **Router Solicitation (RS):** Host, ağa bağlandığında "bu ağın router'ı var mı?" der.
- **Router Advertisement (RA):** Router kendini ve ağ prefix'ini duyurur (SLAAC için).
- **Neighbor Solicitation (NS):** ARP Request'e karşılık — komşunun MAC adresi sorulur.
- **Neighbor Advertisement (NA):** ARP Reply karşılığı — MAC adresini bildirir.

Adres çözümleme akışı: Host A, B'nin IPv6 adresinden bir **solicited-node multicast adresi** üretir ve bu adrese NS mesajı gönderir. Bu adresi dinleyen tek cihaz B'dir → NA ile cevap verir.

Avantajları:

- Broadcast **yok** — bunun yerine multicast kullanılır, daha az gürültü.
- **Duplicate Address Detection (DAD)** — adres çakışmalarını engeller.
- Yönlendirici keşfi ve SLAAC ile otomatik yapılandırma.

Bitmiş komut: Cisco IOS'ta `show ipv6 neighbors`.